

炎症性肠病联合治疗中的药物相互作用

武丽娜¹, 张 波², 鲁重美¹

中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院¹ 消化内科² 药剂科, 北京 100730

通信作者: 鲁重美 电话: 010-69155788, E-mail: lcm5788@163.com

【关键词】炎症性肠病; 溃疡性结肠炎; 克罗恩病; 药物相互作用

【中图分类号】R574; R969.2 【文献标志码】A 【文章编号】1674-9081(2016)03-0216-04

DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.03.012

炎症性肠病 (inflammatory bowel disease, IBD) 指病因未明的肠道炎症性疾病, 包括溃疡性结肠炎 (ulcerative colitis, UC) 和克罗恩病 (Crohn disease, CD)。IBD 的发病率呈逐年增加的趋势^[1], 发病人群多为青年, IBD 对患者生活质量影响大。近年来, IBD 的治疗观念有所改变, 认为症状控制并不是治疗目标, 而更强调黏膜愈合及改变自然病程。观念改变引导的 IBD 治疗相对更加积极, 如认识到对难治性、复发性 IBD, 单药治疗尚不够; 对激素抵抗的 UC, 二线及三线药物治疗可延缓疾病进展至需行结肠切除术的时间^[2], 为此药物联合应用在临床上越来越常见。但许多用于治疗 IBD 的药物治疗指征较窄并有较多严重不良反应, 联合用药后药物间的相互作用可能会影响彼此间的血药浓度, 而这种变化既可能影响药物的治疗效果, 也可能增加药物的不良反应风险。为使 IBD 治疗安全而有效, 充分了解药物联合使用对各药物血药浓度的影响至关重要。

氨基水杨酸制剂

柳氮磺吡啶 (sulfasalazine, SASP) 在肠道细菌作用下分解为磺胺基团和 5-氨基水杨酸 (5-aminosalicylic acid, 5-ASA), 后者主要经肠上皮细胞氮乙酰转移酶 1 (N-acetyl transferase 1, NAT1) 1 乙酰化^[3], 遗传性 NAT1 慢乙酰化基因型可以减慢 5-ASA 失活, 从而增加血药浓度。吸收后的乙酰化或未乙酰化的 5-ASA 可再次被肠黏膜上皮的三磷酸腺苷 (adenosine triphosphate, ATP) 依赖的跨膜转运蛋白, 即多药耐药基因 (multidrug resistance 1, MDR1) 编码的 P-糖蛋白

白转入回肠腔^[4]。P-糖蛋白转运情况可影响氨基水杨酸制剂的血药浓度。

在 IBD 治疗中, 与氨基水杨酸制剂相关的药物联合应用多表现为氨基水杨酸影响其他药物的血药浓度, 故肠黏膜 5-ASA 药物浓度变化较小。

肾上腺糖皮质激素

肾上腺糖皮质激素 (corticosteroids) 经过细胞色素 P450 (cytochrome P450) 代谢, 其分泌排出通过肠道或胆管上皮细胞上的 P-糖蛋白转运入肠腔或胆道。

环孢素 (cyclosporine) 与肾上腺皮质激素的代谢和排出途径重叠, 两者都通过肝脏及肠道细胞色素 P450 酶系统代谢, 通过肠道或胆管上皮细胞上的 P-糖蛋白分泌排出至肠腔或胆道。肾上腺糖皮质激素与环孢素联合应用对两药都会有影响, 两药联合应用后糖皮质激素的生物利用度增加, 其作用机制可能与环孢素竞争性抑制 P-糖蛋白相关^[5]。

免疫抑制剂

硫唑嘌呤/巯嘌呤

硫唑嘌呤 (azathioprine, AZA) 是 IBD 治疗中最常用的免疫抑制剂。AZA 及其代谢产物 6-甲基巯嘌呤 (6-mercaptopurine, 6-MP) 通过巯嘌呤甲基转移酶 (thiopurine S-methyltransferase, TPMT) 代谢为无活性的甲基巯嘌呤核苷酸 (methylmercaptopurine nucleotides, MMPNs)。中低度 TPMT 活性可引起致命性的骨髓抑制, 故 AZA 用药前应检测 TPMT 活性。AZA 经多

步酶反应代谢为硫鸟嘌呤核苷酸 (thioguanine nucleotides, TGNs), 这些活性代谢产物可以作为嘌呤拮抗剂抑制 DNA、RNA 和蛋白质合成, 诱导细胞毒性和免疫抑制。用药前检测 TGNs 和 MMPNs 水平可以降低 AZA 3% ~ 7% 的不良反应, 并提高其 15% ~ 30% 的治疗有效性^[8]。

硫唑嘌呤与 5-氨基水杨酸: 5-ASA 是 TPMT 抑制剂, 两药联合应用可使 TPMT 活性受抑制, 骨髓抑制发生率较单用 AZA 高^[9], 故减少 AZA 使用剂量可能降低骨髓抑制的发生风险。此外, 两药联合应用后患者血清 TGNs 浓度较单用 AZA 低^[8], IBD 复发率更高。为此, 联合应用 AZA 和 SASP 或 5-ASA 应谨慎, 若必须合用应密切监测血常规, 并适当调整两药的剂量。

硫唑嘌呤与抗肿瘤坏死因子 α 制剂: 两药单用或联合应用均可能增加淋巴瘤的风险, 特别是联合用药可明显增加青年男性 CD 患者肝脾 T 细胞淋巴瘤的风险^[9]。尽管淋巴瘤发生的风险有所增加, 但发病的绝对人数仍然很低, 且这两种药物联合应用于 IBD 有较好的治疗效果, 用药获益远大于肿瘤发生风险。两药联合应用时应注意患者和诊治时间的选择, 特别要避免用于青年男性 CD 患者, 并注意监测潜在的肿瘤风险。

甲氨蝶呤

甲氨蝶呤 (methotrexate, MTX) 在 IBD 治疗中也很常见。MTX 是叶酸类似物, 在体内竞争性地与二氢叶酸还原酶结合, 阻止二氢叶酸向四氢叶酸转化, 干扰叶酸代谢、抑制胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成, 从而在 IBD 治疗中发挥作用。还原叶酸载体是叶酸及 MTX 等叶酸类似物的主要膜转运蛋白, 其表达于许多细胞表面, 尤其是在需要摄取叶酸合成 DNA 的细胞表面^[10]。MTX 首先需要通过还原叶酸载体摄入体内, 进而才能有机会完成治疗作用。MTX 半衰期较长, 多数药物以原型分泌, 故患者肾功能是决定 MTX 血药浓度的主要因素。

甲氨蝶呤与柳氮磺吡啶: 有研究表明, MTX 与 SASP 联合应用并不能显示协同效果, 一是体内 MTX 摄入明显减少, 同时机体出现明显叶酸缺乏的表现^[11]。该结果与 SASP 非竞争性抑制还原叶酸载体相关, 因而叶酸及 MTX 摄入明显减少。若需要联合应用该两种药物, 则需增加两药的服药间隔, 同时予以叶酸补充。

甲氨蝶呤与肾上腺糖皮质激素: MTX 与肾上腺糖皮质激素联合应用可能抑制 MTX 的摄入; 在长期肾上

腺皮质激素使用的基础上加用 MTX, 可能使 MTX 总清除率降低近 20%。但两药联合应用后确切的相互作用尚不十分清楚。

甲氨蝶呤与环孢素: MTX 与环孢素合用易引起 MTX 蓄积, 增加其血药浓度和毒性。环孢素可以阻断 MTX 氧化为无活性的代谢产物 7-OH-MTX, 从而既增强了 MTX 的药理作用, 也增加了 MTX 的药物毒性, 如白细胞减少、血小板减少、贫血、肾功能损害、黏膜溃疡等。同时, 环孢素可以降低肾小球滤过率, 而影响 MTX 排泄, 使 MTX 血药浓度增加, 毒性增强^[12]。若必须联合应用两药, 应相应减少 MTX 剂量, 并密切监测 MTX 的药物毒性。

甲氨蝶呤与硫唑嘌呤: MTX 与 AZA 均有肝毒性, 理论上 MTX 与 AZA 联合应用肝毒性会增加, 但目前尚未见相关病例报道。在临床上 MTX 多用于对 AZA 不耐受或无反应患者的维持治疗^[13], 两药联合应用情况较少。若联合应用两药, 需密切注意肝毒性相关的临床症状和体征, 定期监测肝功能。

环孢素

环孢素在 IBD 治疗中使用相对较少, 主要用于急性重度 UC 的治疗^[14]。目前没有针对 IBD 患者使用环孢素的药代动力学研究, 多数结论来源于器官移植患者。环孢素属于钙调磷酸酶抑制剂家族, 其代谢依靠肝脏及肠道细胞色素 P450, 抑制细胞色素 P450 酶系统可以增加环孢素的血药浓度。另外, P-糖蛋白可以将环孢素从细胞质转运至细胞外基质。P-糖蛋白分布广泛, 如肠上皮细胞、胆管上皮等, 可将环孢素分泌排出至肠道和胆汁中, 对口服环孢素的生物利用度有重要影响, 抑制 P-糖蛋白也可能增加环孢素的血药浓度。影响细胞色素 P450 酶系统或 P-糖蛋白的药物与环孢素联合应用均可影响环孢素的血药浓度。

环孢素与柳氮磺吡啶: SASP 对环孢素血药浓度的确切影响尚不十分清楚, 据报道 1 例肾移植患者联合应用 SASP 和环孢素后, 环孢素血药浓度偏低。这可能与 5-ASA 诱导细胞色素 P450 酶系统有关^[15]。

环孢素与肾上腺糖皮质激素: 有研究指出肾上腺糖皮质激素与环孢素联合应用后, 约 79% 的患者体内环孢素血药浓度改变, 其中约 50% 的患者体内环孢素血药浓度降低, 另外 29% 的患者体内环孢素血药浓度升高^[16]。多数患者两药联合应用后环孢素血药浓度下降的作用机制尚不十分明确, 大量研究表明糖皮质激素可诱导大鼠细胞色素 P450 活性, 进而降低环孢素血药浓度; 另一种解释可能与糖皮质激素可增加大

鼠细胞系 P-糖蛋白表达, 增加环孢素分泌排出有关。另外一部分患者两药联合应用后环孢素血药浓度升高, 这可能与糖皮质激素竞争性抑制细胞色素 P450 有关, 至于 P-糖蛋白基因多态性表达是否参与了该机制尚未可知。

环孢素与硫唑嘌呤: 环孢素与 AZA 联合应用会降低环孢素血药浓度。AZA 不通过细胞色素 P450 酶系统代谢, 故此影响不是通过竞争性抑制代谢所致, 其作用机制可能是 AZA 通过影响环孢素转运而降低其血药浓度, 但尚不确定。有研究表明, AZA 转运也依赖 MDR 基因编码的膜蛋白, 但并非 MDR1 编码的 P-糖蛋白, 而是 MDR4、MDR5 编码的膜蛋白^[17]。AZA 对环孢素血药浓度的影响出现较早, 故加用或停用 AZA 时应密切监测环孢素血药浓度。

环孢素与沙利度胺: 环孢素与沙利度胺 (thalidomide) 联合应用后, 环孢素经细胞色素 P450 代谢和清除的作用增强, 同时沙利度胺可使肝微粒体表达细胞色素 P450 的作用增强, 从而进一步增强环孢素的代谢作用, 使环孢素血药浓度降低^[18]。

环孢素与抗肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体: 在慢性炎症状态下, 体内肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor α , TNF- α) 等细胞因子水平升高, 可抑制细胞色素 P450 的形成。环孢素与抗 TNF- α 单克隆抗体联合应用, 后者可使体内细胞色素 P450 水平回升, 增加细胞色素 P450 介导的环孢素代谢, 可能会降低环孢素的血药浓度。

沙利度胺

沙利度胺曾作为镇静止吐药用于妊娠妇女, 但因严重的致畸作用而被禁用。近年来研究发现沙利度胺具有免疫调节及抗新生血管生成作用, 除了用于治疗多发性骨髓瘤外, 对 IBD, 特别是 CD 也有一定的治疗效果^[19]。

目前, 对于沙利度胺药代动力学的研究主要来源于动物实验, 人体试验的数据资料较少。尽管沙利度胺主要通过非酶水解作用经肾脏排出, 但动物研究提示其也可能经过肝脏细胞色素 P450 酶系统代谢。小鼠实验表明, 环磷酰胺与沙利度胺联合应用会增加沙利度胺的半衰期和血浆浓度时间曲线下面积, 从而抑制沙利度胺代谢^[18]。

环磷酰胺

环磷酰胺 (cyclophosphamide) 广泛应用于抗肿瘤及免疫抑制治疗, 在 IBD 治疗中应用相对较少。环磷酰胺是无活性的前体药物, 需要在体内代谢为有活性

的磷酰胺氮芥发挥作用。

糖皮质激素, 如地塞米松、泼尼松等与环磷酰胺联合应用可以通过诱导细胞色素 P450 酶系统使环磷酰胺代谢增加。大鼠实验表明, 地塞米松诱导环磷酰胺得到的大多数代谢产物为无活性的二氯乙基环磷酰胺, 而磷酰胺氮芥的前体 4 羟基环磷酰胺的血浆时间曲线下面积减小^[18], 但该作用尚未经临床证实。

生物制剂

目前治疗 IBD 的生物制剂主要为抗 TNF- α 单克隆抗体^[20], 包括英夫利西单抗及阿达木单抗等。

AZA 或 MTX 与 TNF- α 单抗制剂联合应用可增加 TNF- α 血药浓度^[21]。随机对照临床试验发现, AZA 或 MTX 与 TNF- α 联合应用组血液中出现抗英夫利西单抗抗体的 IBD 患者更少^[22]。联合用药控制系统炎症时可降低药物免疫原性, 从而降低血液中的免疫球蛋白水平。

综上所述, 在 IBD 联合治疗中, 许多药物联合应用都会通过影响彼此的药物摄入、代谢、排出等不同方式影响药物的血药浓度。若药物的血药浓度增加, 则其不良反应风险增加; 若血药浓度降低, 则治疗效果不充分, 原发病控制效果有限。充分了解药物联合应用后各药物药代动力学的变化, 才能实现最小的毒副作用和最大的临床效果。目前已知的药物联合应用后的相互作用并非均来自 IBD 患者, 故需通过进一步的高质量临床研究论证。另外, 许多药物代谢存在个体化和基因相关差异, 在临床应用中需警惕个体化差异, 并进行严密的临床监测。

参考文献

- [1] Kwan LY, Mahadevan U. Inflammatory bowel disease and pregnancy: an update [J]. Expert Rev Clin Immunol, 2010, 6: 643-657.
- [2] Protic M, Seibold F, Schoepfer A, et al. The effectiveness and safety of rescue treatments in 108 patients with steroid-refractory ulcerative colitis with sequential rescue therapies in a subgroup of patients [J]. J Crohns Colitis, 2014, 8: 1427-1437.
- [3] Ham M, Moss AC. Mesalamine in the treatment and maintenance of remission of ulcerative colitis [J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2012, 5: 113-123.
- [4] Szakacs G, Paterson JK, Ludwig JA, et al. Targeting multi-

- drug resistance in cancer [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2006, 5: 219-234.
- [5] Potter JM, Mcwhinney BC, Sampson L, et al. Area-under-the-curve monitoring of prednisolone for dose optimization in a stable renal transplant population [J]. *Ther Drug Monit*, 2004, 26: 408-414.
 - [6] Moon W, Loftus EV Jr. Review article: recent advances in pharmacogenetics and pharmacokinetics for safe and effective thiopurine therapy in inflammatory bowel disease [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2016, 43: 863-883.
 - [7] Gao X, Zhang FB, Ding L, et al. The potential influence of 5-aminosalicylic acid on the induction of myelotoxicity during thiopurine therapy in inflammatory bowel disease patients [J]. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2012, 24: 958-964.
 - [8] Stocco C, Cuzzoni E, De Iudicibus S, et al. Thiopurine metabolites variations during co-treatment with aminosaliclates for inflammatory bowel disease: effect of N-acetyl transferase polymorphisms [J]. *World J Gastroenterol*, 2015, 21: 3571-3578.
 - [9] Biancone L, Onali S, Petruzzello C, et al. Cancer and immunomodulators in inflammatory bowel diseases [J]. *Inflamm Bowel Dis*, 2015, 21: 674-698.
 - [10] Stamp LK, Roberts RL. Effect of genetic polymorphisms in the folate pathway on methotrexate therapy in rheumatic diseases [J]. *Pharmacogenomics*, 2011, 12: 1449-1463.
 - [11] Jansen G, Van Der Heijden J, Oerlemans R, et al. Sulfasalazine is a potent inhibitor of the reduced folate carrier: implications for combination therapies with methotrexate in rheumatoid arthritis [J]. *Arthritis Rheum*, 2004, 50: 2130-2139.
 - [12] Schwab M, Klotz U. Pharmacokinetic considerations in the treatment of inflammatory bowel disease [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2001, 40: 723-751.
 - [13] Boyle B, Mackner L, Ross C, et al. A single-center experience with methotrexate after thiopurine therapy in pediatric Crohn disease [J]. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2010, 51: 714-717.
 - [14] Bamba S, Tsujikawa T, Inatomi O, et al. Factors affecting the efficacy of cyclosporin A therapy for refractory ulcerative colitis [J]. *J Gastroenterol Hepatol*, 2010, 25: 494-498.
 - [15] Huttunen KM, Tani N, Juvonen RO, et al. Design, synthesis, and evaluation of novel cyclic phosphates of 5-aminosalicylic acid as cytochrome p450-activated prodrugs [J]. *Mol Pharm*, 2013, 10: 532-537.
 - [16] Hardy KW, Crocker JF, Mclellan H, et al. Paradoxical cyclosporine A requirements in pediatric renal transplants receiving high-dose steroids [J]. *J Clin Pharmacol*, 2005, 45: 161-167.
 - [17] Smith MA, Marinaki AM, Sanderson JD. Pharmacogenomics in the treatment of inflammatory bowel disease [J]. *Pharmacogenomics*, 2010, 11: 421-437.
 - [18] Nakamura K, Matsuzawa N, Ohmori S, et al. Clinical evidence of pharmacokinetic changes in thalidomide therapy [J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2013, 28: 38-43.
 - [19] Diamanti A, Capriati T, Papadatou B, et al. The clinical implications of thalidomide in inflammatory bowel diseases [J]. *Expert Rev Clin Immunol*, 2015, 11: 699-708.
 - [20] Yarur AJ, Rubin DT. Therapeutic drug monitoring of anti-tumor necrosis factor agents in patients with inflammatory bowel diseases [J]. *Inflamm Bowel Dis*, 2015, 21: 1709-1718.
 - [21] Nanda KS, Cheifetz AS, Moss AC. Impact of antibodies to infliximab on clinical outcomes and serum infliximab levels in patients with inflammatory bowel disease (IBD): a meta-analysis [J]. *Am J Gastroenterol*, 2013, 108: 40-47.
 - [22] Colombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W, et al. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn's disease [J]. *N Engl J Med*, 2010, 362: 1383-1395.

(收稿日期: 2015-12-17)